

CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS DEL LENGUAJE C/C++



César Villacís, Margarita Zambrano, Sofía Bayona, Luis Pastor, David Alvarado, Luis García, Kevin Topón

Universidad de las Fueras Armadas – ESPE
Quito, Ecuador

e-mail: {cjavillacis, mezambrano,kdtopon,lfgarcia}@espe.edu.ec

Contenido

- **Variables**

- Definición de Variable
- Tipos de Datos en C/C++
- Declaración y Definición de Variables
- Problema 1.10. (Aplicación del uso de variables con las funciones cout y cin)
- Problema 1.11. (Aplicación del uso de variables con las funciones printf y scanf)
- Operador de Asignación Igual (=)
- Problema 1.12. (Aplicación del operador de asignación igual utilizando cout y cin)
- Problema 1.13. (Aplicación del operador de asignación igual utilizando printf y scanf)
- Nombres de Variables

Introducción

Importancia

- En el programa 1.7, le pedimos al usuario que ingrese su nombre. Luego el programa dice “Hola, ” a aquel usuario, escribiendo su nombre. La computadora sabe a qué nombre debe decirle “Hola, ” debido a que nosotros guardamos el nombre del usuario con la siguiente instrucción:

```
cin >> primerNombre;
```

- El comando `cin >>` espera que el usuario ingrese un texto que corresponde a su nombre y luego el programa guarda en una variable de tipo string llamada `primerNombre`. Debido a que el nombre del usuario fue guardado en una variable, nosotros podemos desplegar el valor de la variable que contiene un nombre con la siguiente línea de código:

```
cout << "Hola, " << primerNombre << endl;
```

Introducción

Importancia

- En el programa 1.9, le pedimos al usuario que ingrese una letra. Luego el programa dice “La letra ingresada fue: ” al usuario, escribiendo una letra. La computadora sabe qué letra ingresó el usuario, debido a que nosotros guardamos la letra en una variable con la siguiente instrucción:

```
scanf_s("%c", &letra);
```

- El comando scanf espera que el usuario ingrese una letra y luego el programa guarda un valor en una variable de tipo char llamada letra. Debido a que la letra que ingresó el usuario fue guardada en una variable, nosotros podemos desplegar el valor de la variable que contiene la letra con la siguiente línea de código:

```
printf("La letra ingresada fue: %c\n", letra);
```

Contenido

- Variables
- **Definición de Variable**
- Tipos de Datos en C/C++
- Declaración y Definición de Variables
- Problema 1.10. (Aplicación del uso de variables con las funciones cout y cin)
- Problema 1.11. (Aplicación del uso de variables con las funciones printf y scanf)
- Operador de Asignación Igual (=)
- Problema 1.12. (Aplicación del operador de asignación igual utilizando cout y cin)
- Problema 1.13. (Aplicación del operador de asignación igual utilizando printf y scanf)
- Nombres de Variables

Definición de Variable

- Una variable se define como un elemento que ocupa una región física del sistema de memoria de acceso aleatorio (RAM) y almacena un valor de algún tipo (Ceballos, F.J., 2007). En el lenguaje C/C++ se debe declarar las variables previamente antes de usarlas, porque en la compilación del programa se asigna el espacio de memoria a las variables de acuerdo a su tipo de dato. La dirección de memoria donde se ubica una variable se representa en formato hexadecimal (hex). Por cuestiones didácticas vamos a utilizar valores en formato decimal (dec) para representar las direcciones de memoria de las variables. En la Figura 1.16 se muestra un ejemplo de una variable llamada 'c' de tipo entero, cuyo valor almacenado es el número '7' en la dirección de memoria hex 1000.

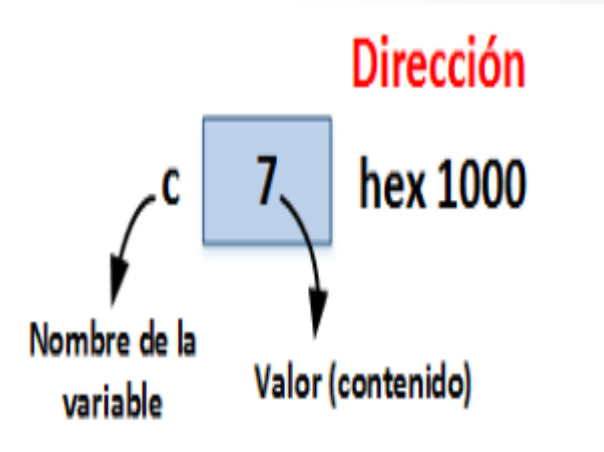


Figura 1.16. Representación gráfica de la variable 'c'. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Contenido

- Variables
- Definición de Variable
- **Tipos de Datos en C/C++**
- Declaración y Definición de Variables
- Problema 1.10. (Aplicación del uso de variables con las funciones cout y cin)
- Problema 1.11. (Aplicación del uso de variables con las funciones printf y scanf)
- Operador de Asignación Igual (=)
- Problema 1.12. (Aplicación del operador de asignación igual utilizando cout y cin)
- Problema 1.13. (Aplicación del operador de asignación igual utilizando printf y scanf)
- Nombres de Variables

Tipos de Datos en C/C++

- El tipo de dato define un conjunto de valores que puede tener una variable, junto con un conjunto de operaciones que se pueden realizar sobre esa variable (Granizo, E., 2016). Los tipos de datos comunes son los enteros, números reales y caracteres alfanuméricos. La Tabla 1.2 resume todos los tipos de datos que soporta el lenguaje C/C++.

Tipo de Dato	Descripción	Rango	Tamaño en Bytes
char	Utilizado para almacenar un simple carácter tales como: 'a', 'b', 'c', etc.	[-128, 127]	1
short	Utilizado para almacenar valores enteros pequeños.	[-32768, 32767]	2

Tipos de Datos en C/C++

int	Utilizado para almacenar valores enteros.	[-2147483648, 2147483647]	4
long	Utilizado para almacenar valores enteros grandes.	[-2147483648, 2147483647]	4
float	Utilizado para almacenar valores de números con coma flotante.	$\pm[1.2 \times 10^{-38}, 3.4 \times 10^{38}]$	4
double	Utilizado para almacenar valores de números con coma flotante grandes o de doble precisión.	$\pm [2.2 \times 10^{-308}, 1.8 \times 10^{308}]$	8
bool	Utilizado para almacenar valores de verdad que pueden ser verdadero (true) y falso (false). Cabe notar que el valor de cero es considerado falso y cualquier otro valor que no se cero es considerado verdadero.	[0, 1]	1
string	Utilizado para almacenar variables de tipo de cadenas de caracteres. Cabe notar que para utilizar este tipo de dato se debe utilizar el espacio de nombre 'std'.	[0, 2000 millones de caracteres]	1 Byte por caracter

Tabla 1.2. Tipo de Datos. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Contenido

- Variables
- Definición de Variable
- Tipos de Datos en C/C++
- **Declaración y Definición de Variables**
- Problema 1.10. (Aplicación del uso de variables con las funciones cout y cin)
- Problema 1.11. (Aplicación del uso de variables con las funciones printf y scanf)
- Operador de Asignación Igual (=)
- Problema 1.12. (Aplicación del operador de asignación igual utilizando cout y cin)
- Problema 1.13. (Aplicación del operador de asignación igual utilizando printf y scanf)
- Nombres de Variables

Declaración y Definición de Variables

- Una variable se declara de acuerdo con la siguiente sintaxis:

Sintaxis:

Tipo_de_Dato Nombre_de_la_Variable;

Tipo_de_Dato Tipo de dato definido por el lenguaje C/C++.

Nombre_de_la_Variable Identificador de la variable.

Por ejemplo: char letra;

int num_entero;

float num_flotante;

- Conforme a este ejemplo se puede ver que se han declarado tres variables, cada una con un nombre específico y con un tipo de dato. Sin embargo, estas variables que han sido declaradas no están definidas, es decir, el valor de almacenamiento de cada una de ellas es desconocido. Consecuentemente, es común decir que estas variables contienen basura (garbage).

Contenido

- Variables
- Definición de Variable
- Tipos de Datos en C/C++
- Declaración y Definición de Variables
- **Problema 1.10. (Aplicación del uso de variables con las funciones cout y cin)**
- Problema 1.11. (Aplicación del uso de variables con las funciones printf y scanf)
- Operador de Asignación Igual (=)
- Problema 1.12. (Aplicación del operador de asignación igual utilizando cout y cin)
- Problema 1.13. (Aplicación del operador de asignación igual utilizando printf y scanf)
- Nombres de Variables

Aplicación del uso de variables con las funciones cout y cin

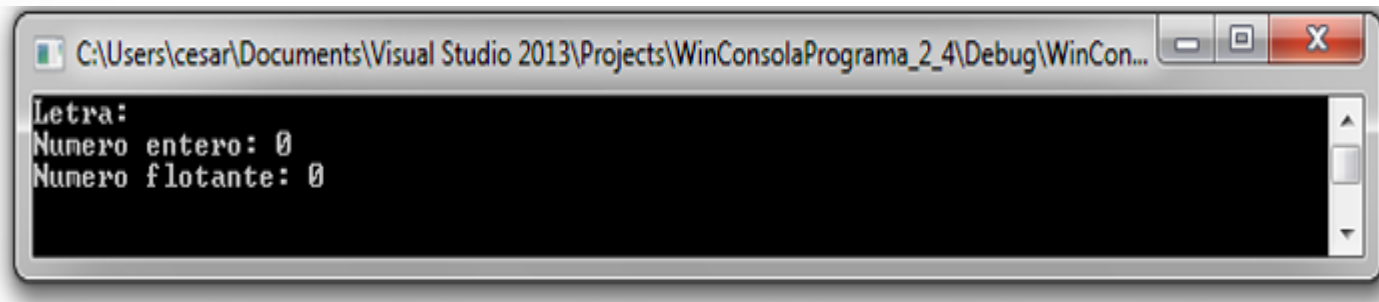
- Escribir un programa que permita declarar tres variables una de tipo caracter, otra de tipo entero y otra de tipo flotante; y luego se imprima el valor asignado por defecto a esas variables, utilizando las funciones 'cout' y 'cin'.

```
*****/  
  
// Librerías.  
#include <iostream>  
#include <cstdlib>  
  
using namespace std;  
  
// Función principal.  
int main()  
{  
    // Declaración y definición de variables.  
    char letra = ' ';  
    int num_entero = 0;  
    float num_flotante = 0.0f;  
  
    // Imprimir los valores asignados por defecto de las  
    // variables declaradas.  
    cout << "Letra: " << letra << endl;  
    cout << "Numero entero: " << num_entero << endl;  
    cout << "Numero flotante: " << num_flotante << endl;  
  
    // Incorporar una pausa en el programa.  
    system("pause");  
    return 0;  
}
```

Programa 1.10. Código del Programa.Fuente:
Zambrano M., et al., 2025.

Aplicación del uso de variables con las funciones cout y cin

- En el programa 1.10 se utiliza la función 'cout' que como se indicó en la sección 1.3.1, sirve para imprimir mensajes de texto y datos (salida por consola). En este caso para imprimir los contenidos de las variables que tienen valores por defecto, después de haber sido declaradas e inicializadas, se utiliza el operador de inserción '<'



```
C:\Users\cesar\Documents\Visual Studio 2013\Projects\WinConsolaPrograma_2_4\Debug\WinCon...
Letra:
Numero entero: 0
Numero flotante: 0
```

Salida 1.10. Salida Programa.Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Contenido

- Variables
- Definición de Variable
- Tipos de Datos en C/C++
- Declaración y Definición de Variables
- Problema 1.10. (Aplicación del uso de variables con las funciones cout y cin)
- **Problema 1.11. (Aplicación del uso de variables con las funciones printf y scanf)**
- Operador de Asignación Igual (=)
- Problema 1.12. (Aplicación del operador de asignación igual utilizando cout y cin)
- Problema 1.13. (Aplicación del operador de asignación igual utilizando printf y scanf)
- Nombres de Variables

Aplicación del uso de variables con las funciones printf y scanf

- Escribir un programa que permita declarar tres variables, una de tipo caracter, otra de tipo entero y otra de tipo flotante; y luego se imprima el valor asignado por defecto a esas variables, utilizando las funciones printf y scanf.

```
WinConsolaPrograma_1_11
*****/

// Librerías.
#include <stdio.h>
#include <cstdlib>

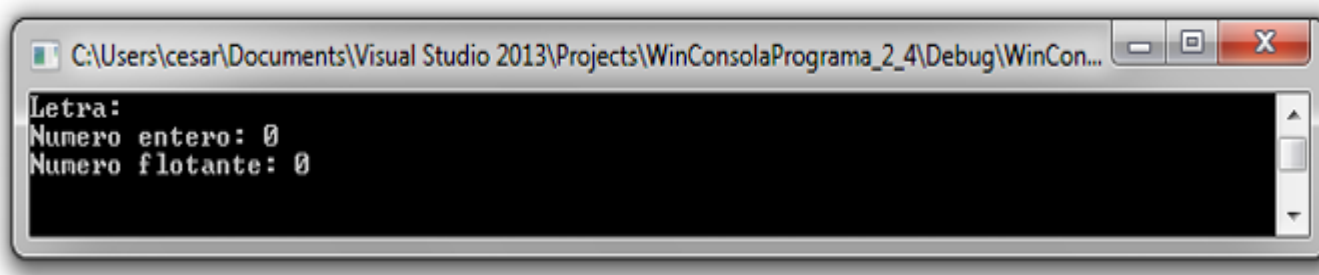
// Función principal.
int main()
{
    // Declaración y definición de variables.
    char letra = ' ';
    int num_entero = 0;
    float num_flotante = 0.0f;

    // Imprimir los valores asignados por defecto de las
    // variables declaradas.
    printf("Letra: %c \n", letra);
    printf("Numero entero: %d \n", num_entero);
    printf("Numero flotante: %f \n", num_flotante);

    // Incorporar una pausa en el programa.
    system("pause");
    return 0;
}
```

Programa 1.11. Código del Programa. Fuente
:Zambrano M., et al., 2025.

Aplicación del uso de variables con



Salida 1.11. Salida Programa: Zambrano M., et al., 2025.

- En el programa 1.11 se utiliza la función `printf()` que como se indicó en la sección 1.3.3, sirve para imprimir mensajes de texto y datos (salida por consola). En este caso para imprimir los contenidos de las variables que tienen valores por defecto, después de haber sido declaradas e inicializadas, se utilizan especificadores de formato, para imprimir cada tipo de dato (`char`, `int`, `float`), que como se muestra en la Figura 1.17, el especificador de formato correspondiente a un tipo de dato específico, se reemplaza por el valor almacenado en una variable.

Aplicación del uso de variables con las funciones cout y cin

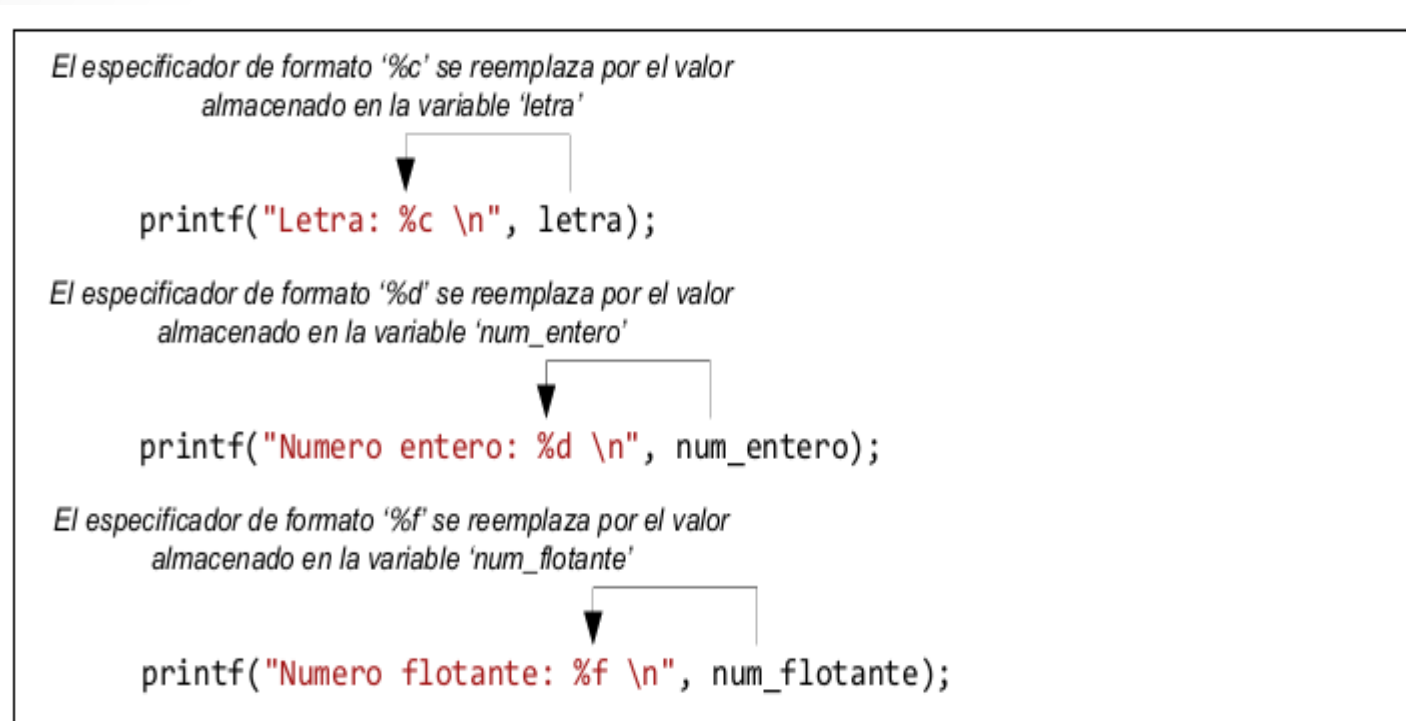


Figura 1.17. Utilización de especificadores de formato en la función `printf()`. Fuente : Zambrano M., et al., 2025.

Aplicación del uso de variables con las funciones cout y cin

- Cuando se asigna un valor a una variable, se dice que estamos definiendo o inicializando la variable. Por ejemplo:

letra = 'M';

num_entero = 20;

num_flotante = 17.23;

- La representación gráfica de cada una de estas tres variables en la memoria RAM se muestra en la Figura 1.18, como son: a) variable 'letra' de tipo 'char', cuyo valor almacenado es el carácter 'M' en la dirección de memoria hex 2000; b) variable 'num_entero' de tipo 'int', cuyo valor almacenado es el número '20' en la dirección de memoria hex 3000; c) variable 'num_flotante' de tipo 'float', cuyo valor almacenado es el número real '17.23' en la dirección de memoria hex 4000.

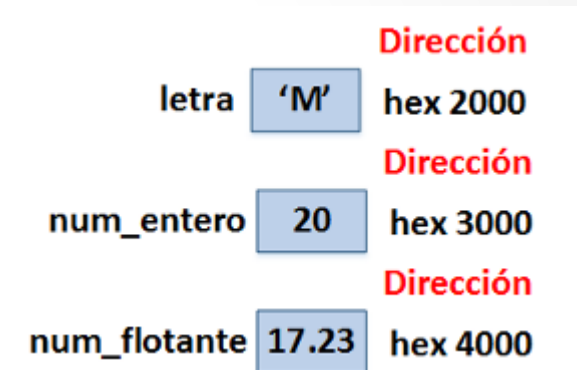


Figura 1.18. Representación gráfica de tres variables. .Fuente : Zambrano M., et al., 2025.

Contenido

- Variables
- Definición de Variable
- Tipos de Datos en C/C++
- Declaración y Definición de Variables
- Problema 1.10. (Aplicación del uso de variables con las funciones cout y cin)
- Problema 1.11. (Aplicación del uso de variables con las funciones printf y scanf)
- **Operador de Asignación Igual (=)**
- Problema 1.12. (Aplicación del operador de asignación igual utilizando cout y cin)
- Problema 1.13. (Aplicación del operador de asignación igual utilizando printf y scanf)
- Nombres de Variables

Operador de Asignación Igual (=)

- El símbolo (=), en C/C++, se conoce como el operador de asignación, que permite asignar valores a las variables y a fórmulas matemáticas (Joyanes, L., Zahonero, I., 2005). Este operador no tiene nada que ver con el operador de igualdad que se utiliza para comparación, donde el símbolo que se ha definido en C/C++ para la comparación es el (==).
- Se puede declarar y definir una variable al mismo tiempo en C/C++. Por ejemplo:

char letra = 'M';

int num_entero = 20;

float num_flotante = 17.23;

- Debido a que en la declaración de las variables se almacena basura, se recomienda siempre definir o inicializar las variables después de la declaración con algún valor por defecto. Generalmente, se utiliza el valor de cero para inicializar valores numéricos y un carácter en blanco (' ') para valores de caracteres.

Operador de Asignación Igual (=)

- Se puede hacer múltiples declaraciones y/o definiciones en una sola instrucción utilizando el operador coma (,). Por ejemplo:

```
int x, y, z;
```

```
x = 1, y = 3, z = -2;
```

```
float a = 2.1f, b = 3.5f, c = 4.9f;
```

- Se recomienda hacer una declaración o definición por línea, para detectar más fácilmente errores. Finalmente se puede también enlazar asignaciones juntas. El flujo de los valores asignados va desde la derecha hacia la izquierda. Por ejemplo:

```
float n = 1.0f;
```

```
float x, y, z;
```

```
x = y = z = n;
```

Contenido

- Variables
- Definición de Variable
- Tipos de Datos en C/C++
- Declaración y Definición de Variables
- Problema 1.10. (Aplicación del uso de variables con las funciones cout y cin)
- Problema 1.11. (Aplicación del uso de variables con las funciones printf y scanf)
- Operador de Asignación Igual (=)
- **Problema 1.12. (Aplicación del operador de asignación igual utilizando cout y cin)**
- Problema 1.13. (Aplicación del operador de asignación igual utilizando printf y scanf)
- Nombres de Variables

Aplicación del operador de asignación igual utilizando cout y cin

- Escribir un programa que permita leer e imprimir un dato de tipo caracter, un dato de tipo entero y un dato de tipo flotante, declarando y definiendo las variables previamente, utilizando las funciones 'cout' y 'cin'.

```
// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración e inicialización de variables.
    char letra = ' ';
    int num_entero = 0;
    float num_flotante = 0.0;

    // Imprimir un mensaje y leer un dato.
    cout << "Ingrese una letra: "; // Salida.
    cin >> letra;                  // Entrada.

    // Imprimir un mensaje y leer un dato.
    cout << "Ingrese un numero entero: "; // Salida.
    cin >> num_entero;                  // Entrada.

    // Imprimir un mensaje y leer un dato.
    cout << "Ingrese un numero flotante: "; // Salida.
    cin >> num_flotante; // Entrada.

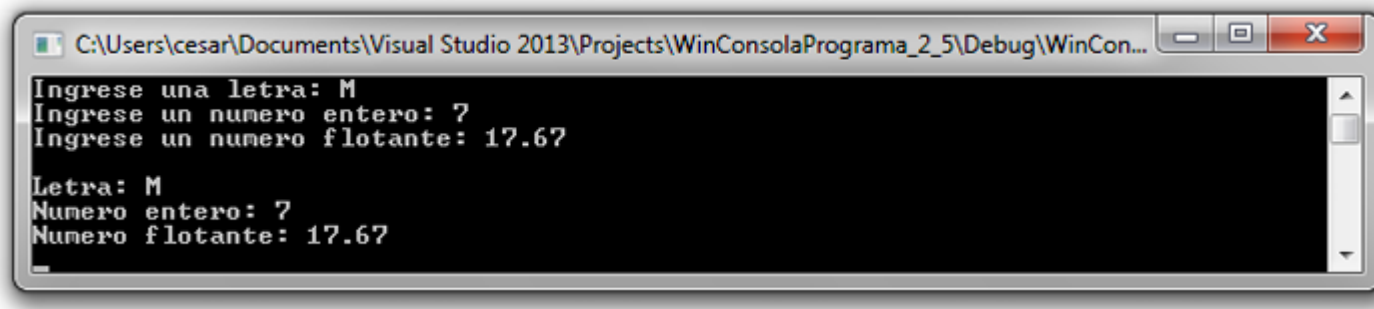
    // Imprimir un caracter de nueva línea.
    cout << endl;

    // Imprimir los valores que el usuario ha ingresado.
    cout << "Letra: " << letra << endl;
    cout << "Numero entero: " << num_entero << endl;
    cout << "Numero flotante: " << num_flotante << endl;

    // Incorporar una pausa en el programa.
    system("pause");
    return 0;
}
```

Programa 1.12. Código del Programa.Fuente:
Zambrano M., et al., 2025.

Aplicación del operador de asignación igual utilizando cout y cin

A screenshot of a Windows console window titled "C:\Users\cesar\Documents\Visual Studio 2013\Projects\WinConsolaPrograma_2_5\Debug\WinCon...". The console displays the following text:

```
Ingrese una letra: M
Ingrese un numero entero: 7
Ingrese un numero flotante: 17.67

Letra: M
Numero entero: 7
Numero flotante: 17.67
```

Salida 1.12. Salida Programa: Zambrano M., et al., 2025.

- Primeramente, en el programa 1.12, se declaran y se definen tres variables: a) letra, de tipo caracter (char), inicializada con el valor de un espacio en blanco (' '); b) num_entero, de tipo entero (int), inicializada con el valor de cero (0); c) num_flotante, de tipo flotante (float), inicializada con el valor de cero (0.0f). Luego, en este programa se utiliza la función 'cin >>' que como se indicó en la sección 1.3.2, sirve para leer datos (entrada por consola). En este caso se leen tres datos, uno de tipo char, otro de tipo int y otro de tipo float, cuyas variables van a ser modificadas en su contenido con valores que el usuario ingresa por teclado a la consola.
- Finalmente, se utiliza la función 'cout <<' que como se indicó en la sección 1.3.1, sirve para imprimir mensajes de texto y datos (salida por consola). En este caso, esta función se utilizó para imprimir los tres datos leídos por teclado.

Contenido

- Variables
- Definición de Variable
- Tipos de Datos en C/C++
- Declaración y Definición de Variables
- Problema 1.10. (Aplicación del uso de variables con las funciones cout y cin)
- Problema 1.11. (Aplicación del uso de variables con las funciones printf y scanf)
- Operador de Asignación Igual (=)
- Problema 1.12. (Aplicación del operador de asignación igual utilizando cout y cin)
- **Problema 1.13. (Aplicación del operador de asignación igual utilizando printf y scanf)**
- Nombres de Variables

Aplicación del operador de asignación igual utilizando printf y scanf

- Escribir un programa que permita leer e imprimir un dato de tipo caracter, un dato de tipo entero y un dato de tipo flotante, declarando y definiendo las variables previamente, utilizando las funciones 'printf' y 'scanf'.

```
// Librerías.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de variables.
    char letra = ' ';
    int num_entero = 0;
    float num_flotante = 0.0f;

    // Imprimir un mensaje y leer un dato.
    printf("Ingrese una letra: "); // Salida.
    scanf_s("%c", &letra);          // Entrada.

    // Imprimir un mensaje y leer un dato.
    printf("Ingrese un numero entero: "); // Salida.
    scanf_s("%d", &num_entero);          // Entrada.

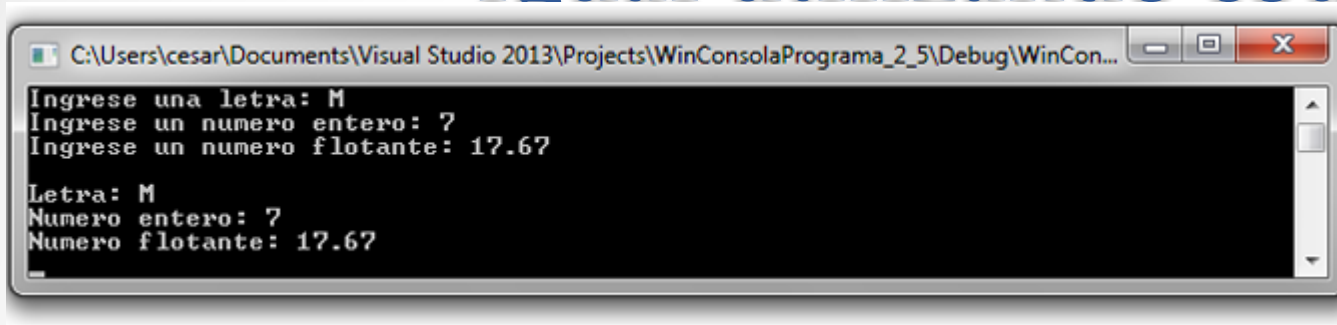
    // Imprimir un mensaje y leer un dato.
    printf("Ingrese un numero flotante: "); // Salida.
    scanf_s("%f", &num_flotante);        // Entrada.

    // Imprimir un caracter de nueva línea.
    printf("\n"); // Secuencia de escape.

    // Imprimir los valores que el usuario ha ingresado.
    printf("Letra ingresada: %c \n", letra);
    printf("Numero entero ingresado: %d \n", num_entero);
    printf("Numero flotante ingresado: %f \n", num_flotante);

    // Incorporar una pausa en el programa.
    system("pause");
    return 0;
}
```

Aplicación del operador de asignación igual utilizando cout y cin



The screenshot shows a Windows console window titled "C:\Users\cesar\Documents\Visual Studio 2013\Projects\WinConsolaPrograma_2_5\Debug\WinCon...". The console displays the following text:

```
Ingrese una letra: M
Ingrese un numero entero: 7
Ingrese un numero flotante: 17.67

Letra: M
Numero entero: 7
Numero flotante: 17.67
```

Salida 1.13 Salida Programa: Zambrano M., et al., 2025.

- Primeramente, en el programa 1.13, se declaran y se definen tres variables: a) letra, de tipo carácter (char), inicializada con el valor de un espacio en blanco (' '); b) num_entero, de tipo entero (int), inicializada con el valor de cero (0); c) num_flotante, de tipo flotante (float), inicializada con el valor de cero (0.0f).

Aplicación del operador de asignación igual utilizando cout y cin

- Luego, en este programa se utiliza la función scanf() que como se indicó en la sección 1.3.6, sirve para leer datos (entrada por consola). En este caso se leen tres datos, uno de tipo char, otro de tipo int y otro de tipo float, donde los argumentos que se envían a la función son: a) el especificador de formato, que indica que la variable que se envía corresponde a un tipo de dato específico, por ejemplo, char, int, float, etc.; b) la dirección de la variable que va a ser modificada en su contenido, con un valor que el usuario ingresa por teclado a la consola; como se muestra en la Figura 1.19.

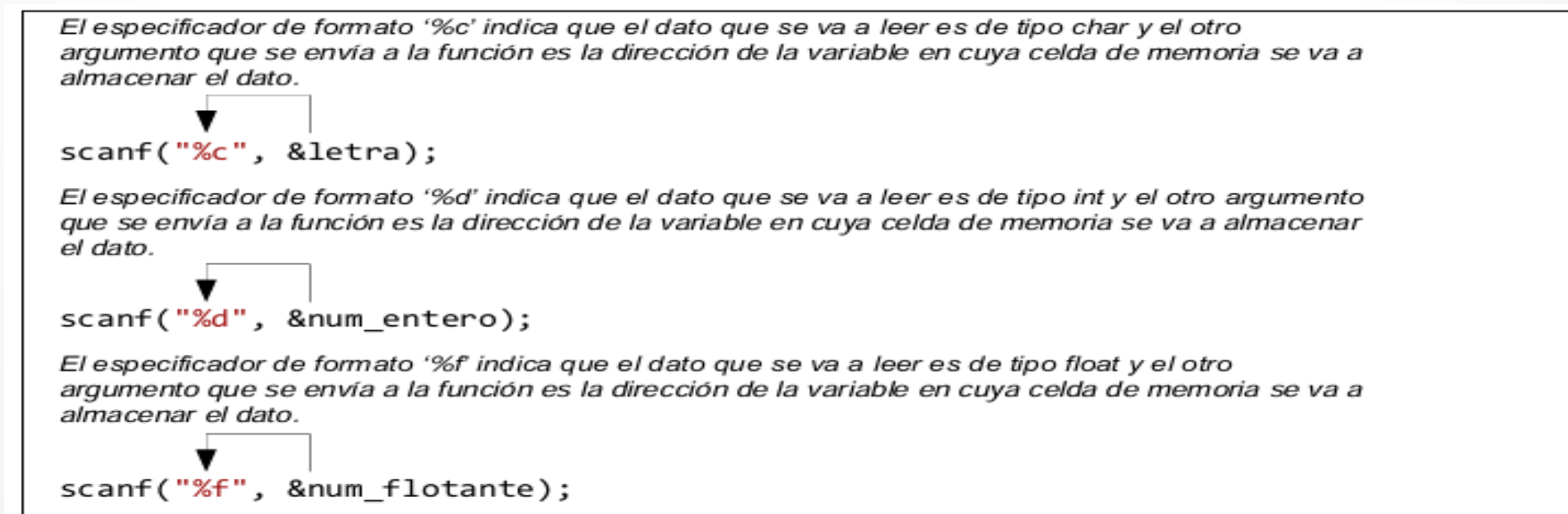


Figura 1.19. Utilización de especificadores de formato en la función scanf(). Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Aplicación del operador de asignación igual utilizando cout y cin

- Finalmente, en este programa se utiliza la función printf() que como se indicó en la sección 1.3.3, sirve para imprimir mensajes de texto y datos (salida por consola). En este caso para imprimir los tres datos leídos, se utilizan especificadores de formato, para imprimir cada tipo de dato (char, int, float), que como se muestra en Figura 1.20, el especificador de formato correspondiente a un tipo de dato específico, se reemplaza por el valor almacenado en una variable.

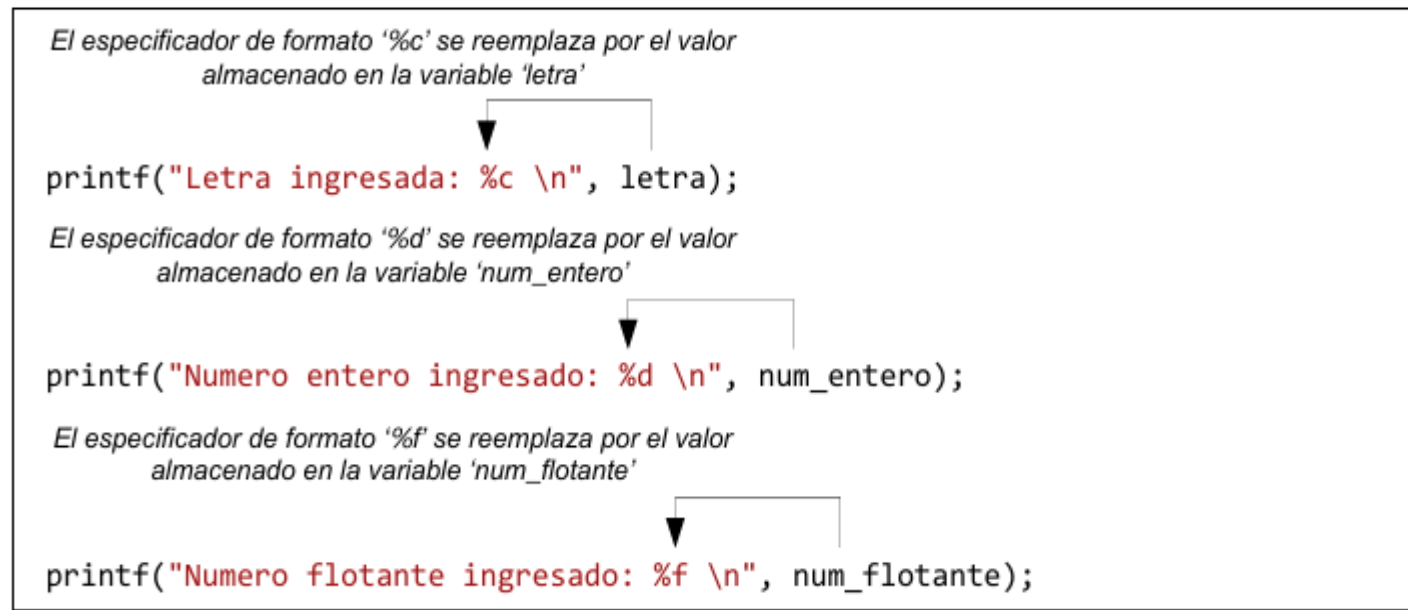


Figura 1.20. Utilización de especificadores de formato en la función printf(). Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Contenido

- Variables
- Definición de Variable
- Tipos de Datos en C/C++
- Declaración y Definición de Variables
- Problema 1.10. (Aplicación del uso de variables con las funciones cout y cin)
- Problema 1.11. (Aplicación del uso de variables con las funciones printf y scanf)
- Operador de Asignación Igual (=)
- Problema 1.12. (Aplicación del operador de asignación igual utilizando cout y cin)
- Problema 1.13. (Aplicación del operador de asignación igual utilizando printf y scanf)
- **Nombres de Variables**

Nombres de Variables

- 1. Los nombres de las variables deben comenzar con una letra. El nombre de la variable `5MiVariable` es ilegal. Sin embargo, el carácter guión bajo (underscore) se lo considera una letra, y por lo tanto, el identificador `_MiVariable` es legal.
- 2. Los nombres de las variables pueden incluir el carácter guión bajo o underscore ('_'), letras, y números, pero no símbolos. Por lo que, usted no puede utilizar símbolos como: '!', '"', '#', '\$', '%', '&', '`/`, etc., en los nombres de las variables.
- 3. Los nombres de las variables no pueden ser palabras reservadas de C/C++, como: `char`, `int`, `float`, `cout`, `cin`, `_getch`, etc. Por ejemplo, usted no puede nombrarle a una variable como `"float"`, ya que es una palabra reservada de C que especifica el tipo de dato `float`.
- 4. Los nombres de las variables no pueden tener espacios en blanco entre ellas. Por ejemplo, el nombre de la variable `"_ M i _ Variable"` es ilegal, lo correcto sería tener el siguiente nombre: `"_Mi_Variable"`.

Pensamiento

Científico de la Computación

- “Todo el mundo debería saber programar”

Steve Jobs
1955-2011

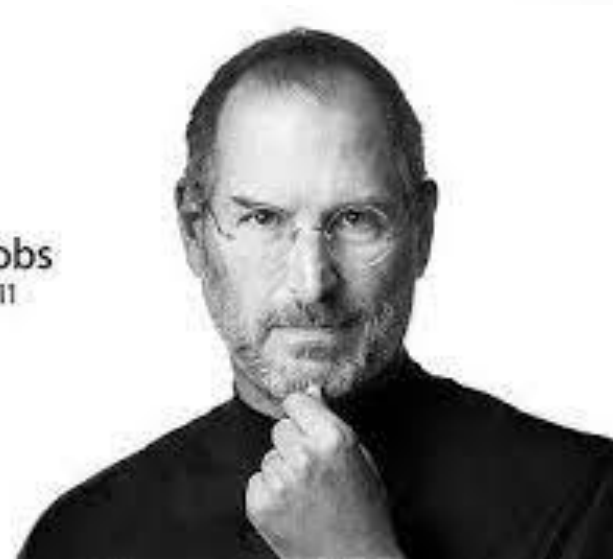


Figura 32. Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE.
Fuente: <https://economipedia.com/definiciones/steve-jobs.html>

¿Preguntas?

!Gracias!